W3 · Antiproportional: Graph und Formel

Ohne Taschenrechner · 20 Minuten · Den Graphen zeichnest du auf Karopapier mit dem Geodreieck.

Aufgabe 1 Stuhlreihen **5 P**

Für das Schulfest werden 36 Stühle in gleich langen Reihen aufgestellt.

a) **Erstelle** eine Wertetabelle für die Zuordnung *Anzahl der Reihen → Stühle pro Reihe* für 1, 2, 3, 4 und 6 Reihen. *(2 P · AFB I)*

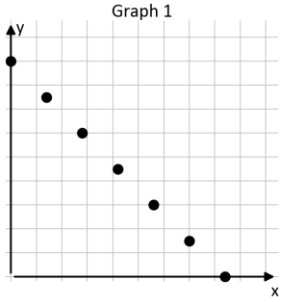
b) **Zeichne** die Wertepaare in ein Koordinatensystem. Wähle auf der x-Achse 1 Kästchen für 1 Reihe und auf der y-Achse 1 Kästchen für 2 Stühle. Beschrifte die Achsen. *(2 P · AFB I)*

c) **Begründe**, warum man die Punkte hier nicht zu einer Kurve verbindet. *(1 P · AFB II)*

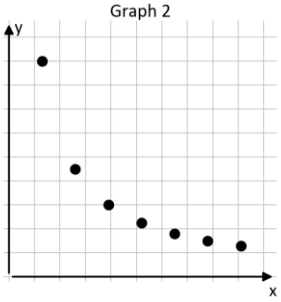
Aufgabe 2 Welcher Graph passt? **3 P**

Situation A: Gleich schnelle Helfer räumen nach dem Sportfest die Turnhalle auf. *Anzahl der Helfer → Zeit*
Situation B: Ein Freundschaftsband kostet 2 €. *Anzahl der Bänder → Preis*
Situation C: Auf einer Musik-Geschenkkarte sind 30 €. Jeden Monat werden 5 € für ein Abo abgebucht. *Anzahl der Monate → Restguthaben*
Weil es um Anzahlen geht, bestehen die Graphen aus einzelnen Punkten.

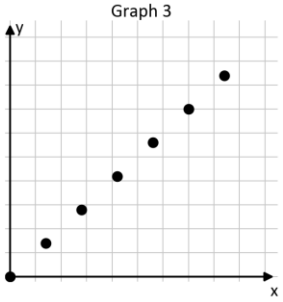
Graph 1



Graph 2



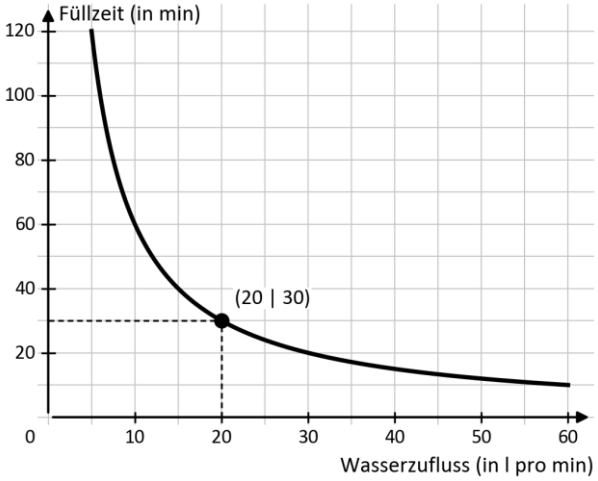
Graph 3



Ordne jeder Situation einen Graphen **zu**. **Begründe**, warum Situation C nicht antiproportional ist. *(3 P · AFB II)*

Aufgabe 3 Ein Planschbecken füllen **2 P**

Der Graph zeigt die antiproportionale Zuordnung *Wasserzufluss (in l pro min) → Füllzeit (in min)* für ein Planschbecken. Der Punkt $(20 \mid 30)$ ist markiert.



Bestimme die Antiproportionalitätskonstante p und **gib** die Formel der Zuordnung **an**. *(2 P · AFB II)*

Aufgabe 4 Nie bei null **2 P**

Begründe, warum der Graph einer antiproportionalen Zuordnung die x-Achse nie erreicht.
Tipp: Denke an das Produkt $x \cdot y$. *(2 P · AFB III)*

Operatoren – was ist gefordert?

Erstellen	Etwas übersichtlich anfertigen (z. B. eine Wertetabelle).
Zeichnen	Eine saubere, maßstäblich genaue Zeichnung anfertigen.
Begründen	Einen Sachverhalt mit Regeln, Gesetzen oder Ursache-Wirkung erklären.
Zuordnen	Objekte oder Werte nach einem Kriterium sortieren oder zuordnen.
Bestimmen	Einen Lösungsweg aufzeigen und mit Zwischenschritten das Ergebnis angeben.
Angeben	Ergebnisse oder Fakten ohne Lösungsweg direkt hinschreiben.